

中 | 第 | 章 正の数・負の数 No.4

学習のねらい

正負の数の乗法(掛け算)を計算できるようになろう！

正負の数の除法(割り算)を、逆数を使って計算できるようになろう！

乗法と除法の混じった計算ができるようになるろう！

1. 乗法

正負の数の掛け算で一番大事なのは、答えの符号をどう決めるかだよ。ルールはとてもシンプル！符号の組み合わせさえ覚えれば、あとは絶対値どうしを掛けるだけ。

乗法の符号のルール

同符号どうし→答えは+(正)

異符号どうし→答えは-(負)

×	+	-
+	+	-
-	-	+

0との乗法：0を掛けたら、どんな数でも答えは0になる。 例： $(-5) \times 0 = 0$

例題

$$(+3) \times (+4) = +12$$

$$\text{同符号}(+ \times +) \rightarrow + \quad \text{絶対値 } 3 \times 4 = 12$$

$$(-5) \times (-6) = +30$$

$$\text{同符号}(- \times -) \rightarrow + \quad \text{絶対値 } 5 \times 6 = 30$$

$$(+7) \times (-2) = -14$$

$$\text{異符号}(+ \times -) \rightarrow - \quad \text{絶対値 } 7 \times 2 = 14$$

$$(-8) \times (+3) = -24$$

$$\text{異符号}(- \times +) \rightarrow - \quad \text{絶対値 } 8 \times 3 = 24$$

問 | 次の乗法の計算をしよう。

$$(1) (+5) \times (+6) =$$

$$(2) (-4) \times (-7) =$$

$$(3) (+9) \times (-3) =$$

$$(4) (-8) \times (+5) =$$

$$(5) (-6) \times (-1) =$$

$$(6) (+12) \times (-4) =$$

$$(7) (-0.5) \times (+8) =$$

$$(8) (-1.2) \times (-5) =$$

2. 除法

割り算の符号のルールは掛け算と同じ！さらに、割り算は逆数を掛けることで、掛け算に直して計算できるんだ！

除法の符号のルール

同符号どうし→答えは+ (正)

異符号どうし→答えは- (負)

例題

$$(+12) \div (+3) = +4$$

同符号(+÷+)→+ 絶対値 $12 \div 3 = 4$

$$(-20) \div (-5) = +4$$

同符号(-÷-)→+ 絶対値 $20 \div 5 = 4$

$$(+18) \div (-6) = -3$$

異符号(+÷-)→- 絶対値 $18 \div 6 = 3$

$$(-15) \div (+3) = -5$$

異符号(-÷+)→- 絶対値 $15 \div 3 = 5$

逆数(ぎゃくすう)とは？

掛けると1になる数のこと。分母と分子をひっくり返した数だよ。

$$3 \text{の逆数} \rightarrow \frac{1}{3} \quad \left(3 \times \frac{1}{3} = 1\right)$$

$$-\frac{2}{5} \text{の逆数} \rightarrow -\frac{5}{2} \quad \left(\left(-\frac{2}{5}\right) \times \left(-\frac{5}{2}\right) = 1\right)$$

$$-4 \text{の逆数} \rightarrow -\frac{1}{4} \quad \left((-4) \times \left(-\frac{1}{4}\right) = 1\right)$$

割り算は逆数の掛け算に直せる！

$$\text{例：} (-6) \div \frac{2}{3} = (-6) \times \frac{3}{2} = -9$$

問2 次の除法の計算をしよう。

$$(1) (+24) \div (+6) =$$

$$(2) (-36) \div (-9) =$$

$$(3) (+40) \div (-8) =$$

$$(4) (-30) \div (+6) =$$

$$(5) (-7) \div (-1) =$$

$$(6) 0 \div (-5) =$$

$$(7) (-2.4) \div (+0.6) =$$

$$(8) (+3.5) \div (-0.7) =$$

Topic—テストに向けて

だんだんと学校の定期テストが近づいてきた頃だと思いますが、どうでしょう？皆さんは、テスト好きですか？嫌い派の方が圧倒的に多いでしょう。

ただね、テストって、自分のやった分だけ結果が出るわけよ。(いやもちろん、ケアレスミスとか90点台の人が100点を取るのはなかなか難しいけども。)

人生の中で、これほど、簡単で平等な勝負ってあんまりないと思うんだよね。だから、ぜひ！最初は！やれるだけやってみましょ！

応援しています！！

3. 乗法と除法の混じった計算

掛け算と割り算が混じった式は、割り算を逆数の掛け算に直してから計算すると楽だよ！

符号を先に決めてから絶対値を計算する手順でやろう！

3つ以上の数の乗除—符号の決め方

負の数が偶数個（0個、2個、4個、・・・）→答えは+
負の数が奇数個（1個、3個、5個、・・・）→答えは-

例題

$$(-3) \times (+2) \times (-4)$$

負の数は2個(偶数)→答えの符号は+

$$= +(3 \times 2 \times 4) = +24$$

$$(-12) \div (+3) \times (-2)$$

割り算を逆数に直す→ $(-12) \times \left(+\frac{1}{3}\right) \times (-2)$
負の数は2個(偶数)→答えの符号は+

$$= +\left(12 \times \frac{1}{3} \times 2\right) = +8$$

計算の手順

- ①割り算を逆数の掛け算に直す
- ②負の数の個数で符号を決める
- ③絶対値どうしを掛け算する

問3 次の計算をしよう。

$$(1) (-2) \times (+5) \times (-3) =$$

$$(2) (+4) \times (-3) \times (-2) \times (-1) =$$

$$(3) (-24) \div (-6) \times (+2) =$$

$$(4) (+36) \div (-4) \div (-3) =$$

$$(5) (-8) \times (+5) \div (-10) =$$

$$(6) (-18) \div (+2) \div (-3) \times (-1) =$$

問4 次の各問いに答えよう。

(1) 次の数の逆数を答えなさい。

$$\textcircled{1} -5 \quad \textcircled{2} -\frac{1}{3} \quad \textcircled{3} -0.25 \quad \textcircled{4} 1$$

(2) $(-2) \times \square = +14$ のとき、 $\square$ に入る数を求めなさい。

問 5 次の問いに答えよう。

(1)ある地点の気温が、1 時間に 2°C ずつ下がっている。

3 時間後の気温の変化は何 $^{\circ}\text{C}$ か。式を書いて答えなさい。

(2)48L の水を 6 つの容器に等しく分ける。

1 つの容器には何 L 入るか。式を書いて答えなさい。

(3)ある株の価格が 5 日間で毎日 -30 円ずつ変動した。

5 日間の変動の合計は何円か。式を書いて答えなさい。

まとめ

乗法・除法の符号：同符号 $\rightarrow +$ 、異符号 $\rightarrow -$

逆数 = かけると 1 になる数 (分母と分子をひっくり返す)

割り算 $\rightarrow$ 掛け算に直して計算する

3 つ以上の乗除 $\rightarrow$ 負の数の個数で符号を決め、絶対値を計算する

足し算、引き算、掛け算、割り算

とりあえず全部
できるようになったね！

次回はそれがさらに混ざるよ！

